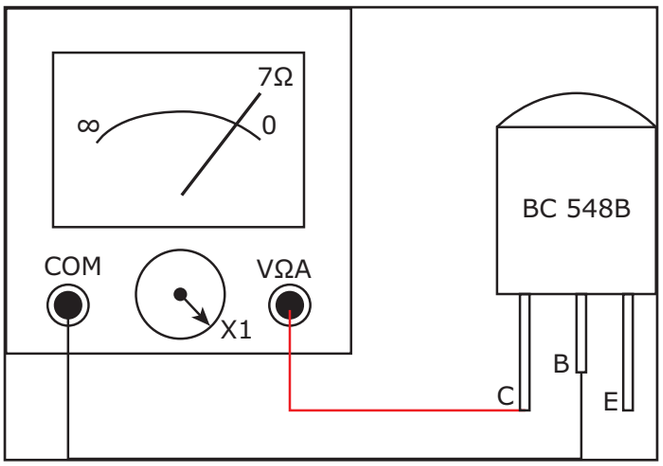
டிரான்சிஸ்டரைச் சோதித்தல்



படம் 7.2 டிரான்சிஸ்டரைச் சோதித்தல்

செய்முறை

ஒரு NPN டிரான்சிஸ்டரை எடுத்துக் கொள்ளவும்.

1. *அளவைமானியை முதலில் X I ஓம் நிலையில் வைத்துக்கொண்டு, அளவைமானியை '0' ஓம்ஸிற்கு சரி செய்ய வேண்டும். கருப்பு நிறச் சோதிக்கும் கம்பியை டிரான்சிஸ்டரின் அடிவாய் முனையுடனும், சிவப்பு நிறச் சோதிக்கும் கம்பியை உமிழ்ப்பான் முனையுடனும் இணைக்கவும். அளவைமானியில் அளவானது சுமார் 7Ω காண்பித்தால், அந்த டிரான்சிஸ்டர் நல்ல நிலையில் உள்ளது என அறியலாம்.*

2. *கருப்பு நிறச் சோதிக்கும் கம்பியை டிரான்சிஸ்டரின் அடிவாய் முனையுடனும், சிவப்பு நிறச் சோதிக்கும் கம்பியை, ஏற்பான் முனையுடனும் இணைக்கவும். அளவைமானியில் அளவானது சுமார் 7 Ω காண்பித்தால் அந்த டிரான்சிஸ்டர் நல்ல நிலையில் உள்ளது என அறியலாம்.*

   இப்பொழுது அளவைமானியை X 1 K Ω நிலையில் வைத்துக் கொண்டு '0' ஓம்ஸிற்கு சரி செய்ய வேண்டும்.

3. *சிவப்புநிறச் சோதிக்கும் கம்பியை அடிவாய் முனையுடனும், கருப்பு நிறச் சோதிக்கும் கம்பியை ஏற்பான் முனையுடனும் இணைக்கவும். அளவைமானியின் முள் நகராமல் ∞ Ω காண்பித்தால், அந்த டிரான்சிஸ்டர் நல்ல நிலையில் உள்ளது என அறியலாம்.*

4. *சிவப்பு நிறச் சோதிக்கும் கம்பியை அடிவாய் முனையுடனும், கருப்பு நிறச் சோதிக்கும் கம்பியை உமிழ்ப்பான் முனையுடனும் இணைக்கவும். அளவைமானியின் முள் நகராமல் ∞ Ω காண்பித்தால், அந்த டிரான்சிஸ்டர் நல்ல நிலையில் உள்ளது என அறியலாம்.*

5. *சிவப்பு நிறச் சோதிக்கும் கம்பியை ஏற்பான் முனையுடனும், கருப்பு நிற சோதிக்கும் கம்பியை உமிழ்ப்பான் முனையுடனும் இணைக்கவும். அளவைமானியின் முள் நகராமல் ∞ Ω காண்பித்தால், அந்த டிரான்சிஸ்டர் நல்ல நிலையில் உள்ளது என அறியலாம்.*

6. *கருப்பு நிறச் சோதிக்கும் கம்பியை ஏற்பான் முனையுடனும், சிவப்பு நிறச் சோதிக்கும் கம்பியை உமிழ்ப்பான் முனையுடனும் இணைக்கவும். அளவைமானியின் முள் நகராமல் ∞ Ω காண்பித்தால், அந்த டிரான்சிஸ்டர் நல்ல நிலையில் உள்ளது என அறியலாம்.*

   சோதனை எண் – 3 முதல் 6 வரையில், அளவைமானியின் முள் '0' ஓம் காண்பித்தால், அந்த டிரான்சிஸ்டரில் குறுக்குச் சுற்று ஏற்பட்டுள்ளது என அறியலாம்.

   சோதனை எண் – 3 முதல் 6 வரையில், அளவைமானியின் முள் சில ஓம் அளவுகளைக் (சுமார் 100 Ω அல்லது 2 K Ω) காண்பித்தால், அந்த டிரான்சிஸ்டரில் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது என அறியலாம்.

   PNP டிரான்சிஸ்டரை சோதனை செய்யும் போது அளவைமானியின் சோதிக்கும் கம்பியின் முனைகளை மாற்றிச் சோதிக்கவும்.

EE_Practicals_Tamil Version.indd 245 11/10/2020 1:34:47 PM